

2025학년도 1학기

1학년 통합과학1과 중간고사 문제지

- ❶ 총 9 쪽, 선택형 24 문항, 서답형 8 문항
- ❶ 서답(서술) 답안 작성 : 별도의 답안지
- ❶ 고사반영 비율 : 중간고사(30)%, 기말고사(30)%, 수행평가(40)%

유의사항

- 1) 문제지를 받은 후 문제지 쪽수, 인쇄 상태, 문항 수(선택형, 서답형)를 확인하시오.
- 2) 해당 답안지에 학번, 이름, (교과명)을 쓰고 정확히 표기하시오.
- 3) OMR 카드 작성 시 카드가 훼손되지 않도록 주의하시오.(불이익을 받을 수 있음)
- 4) 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.
- 5) 서답형(서술형) 답안지 작성 관련 사항
 - ① 답안 작성 지시사항에 따라 해당 답안지에 작성
 - ② 필기구 : 검정색과 청색 펜 및 연필로만 작성(미준수 시 불이익을 받을 수 있음)

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.



상 산 고 등 학 교

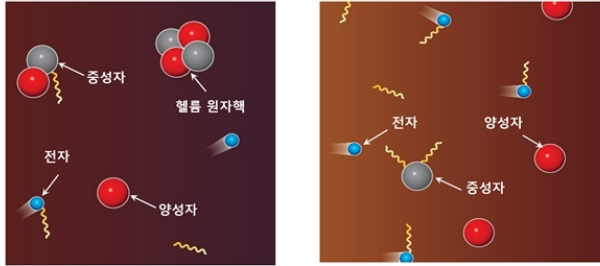
결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

선택형 문항

1. 그림 (가)와 (나)는 빅뱅 이후 서로 다른 두 시기에 생성된 입자를 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)

(나)

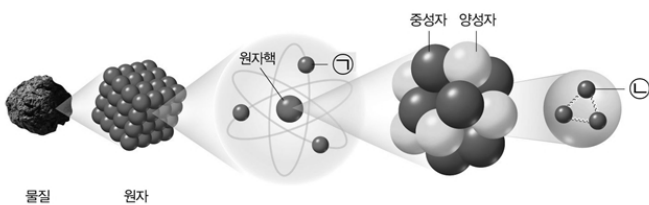
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가) 시기의 수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비는 약 3:1이다.
 ㄴ. (가) 시기에 우주로 퍼져나간 빛은 현재 우주 배경 복사로 관측된다.
 ㄷ. (나) 시기의 우주의 온도는 (가) 시기보다 높았다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 물질을 구성하는 입자들을 나타낸 것이다.



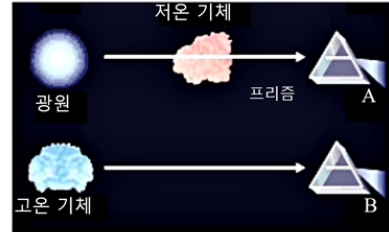
이 입자들에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠은 중성자보다 나중에 만들어졌다.
 ㄴ. 양성자와 중성자는 ㉡으로 이루어져 있다.
 ㄷ. 헬륨보다 무거운 원자핵은 대부분 빅뱅 직후 약 3분 동안 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림은 서로 다른 선 스펙트럼 A와 B가 형성되는 과정을 나타낸 것이다.



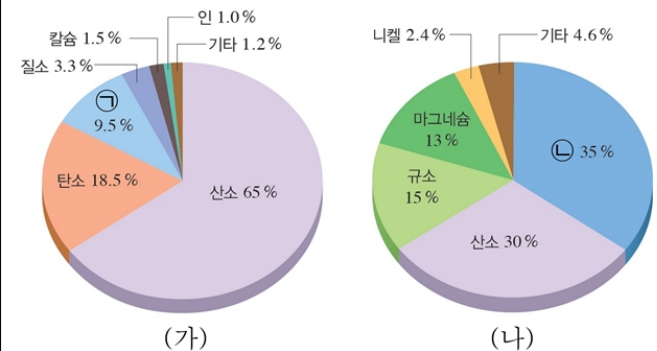
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

< 보 기 >

- ㄱ. 별의 표면에서 방출되는 빛이 상대적으로 온도가 낮은 별의 대기를 통과할 때 만들어지는 스펙트럼은 A에 해당한다.
 ㄴ. 백열등에서 나온 빛을 프리즘에 통과시키면 스펙트럼 B가 나타난다.
 ㄷ. A와 B는 원소마다 특정한 파장의 에너지만을 흡수하거나 방출하기 때문에 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)와 (나)는 각각 사람의 몸과 지구를 구성하는 주요 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가)는 사람의 몸을 구성하는 주요 원소의 질량비이다.
 ㄴ. (가)의 ㉠은 대부분 별의 내부에서 만들어졌다.
 ㄷ. (나)의 ㉡은 태양이 진화함에 따라 태양의 중심부에서 생성될 수 있는 가장 무거운 원소이다.

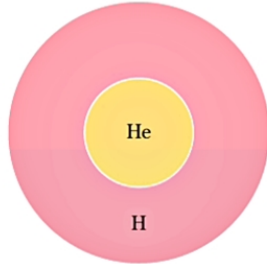
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

5. 그림은 질량이 태양 정도인 어느 별의 내부 구조를 나타낸 것이다.



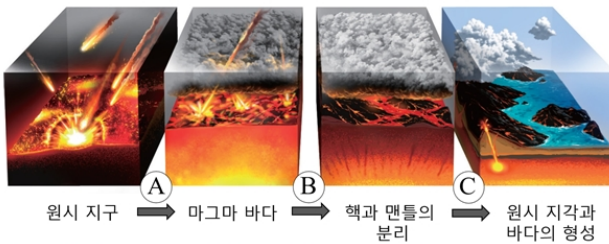
이 별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. 중심부의 온도가 높아지면 헬륨 핵융합 반응이 일어날 수 있다.
 ㄴ. 진화 과정에서 중심부에 탄소가 생성될 수 있다.
 ㄷ. 현재 중심부를 구성하는 대부분의 헬륨은 빅뱅 직후 초기 우주에서 온도가 상승하며 만들어진 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 원시 지구의 진화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. A 과정에서 원시 지구의 크기는 커졌다.
 ㄴ. B 과정에서 무거운 원소는 핵으로 이동했다.
 ㄷ. C 과정에서 미행성체들의 충돌 빈도는 줄어든다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 서로 다른 원소 W~Z에 대한 자료이다.

◦ W~Z는 각각 주기율표의 빛금 친 부분 중 한 곳에 위치한다.

족\주기	1	2	13	14	15	16	17	18
1								
2								
3								

- W의 양성자 수는 8이다.
 ◦ Y는 외부에서 힘을 가하면 부서지지 않고 모양만 변하며, 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.
 ◦ Z는 연료 전지 자동차의 연료로 이용된다.

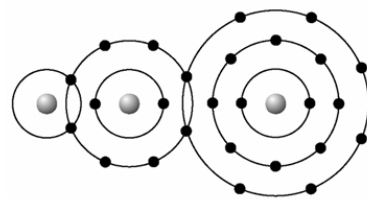
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.) [2.3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. Z는 알칼리 금속이다.
 ㄴ. ZX는 수용액 상태에서 전기 전도성이 있다.
 ㄷ. 액체 상태에서 전기 전도성은 $Z_2W > Y_2W_3$ 이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 분자 XYZ를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다. 주기는 $X < Y < Z$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [2.3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. XYZ에서 Z는 아르곤(Ar)과 같은 전자 배치를 이룬다.
 ㄴ. Y_2 에는 다중 결합이 있다.
 ㄷ. 원자가 전자 수는 X와 Z가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

9. 다음은 알칼리 금속인 A ~ C 의 성질을 알아보기 위한 실험이다. A ~ C는 각각 Li, Na, K 중 하나이고, 녹는점은 $A < B < C$ 이다.

[실험 과정]

- (가) 금속 A ~ C을 각각 칼로 자르고 단면의 변화를 관찰한다.
(나) 증류수가 들어있는 비커에 금속 A ~ C의 조각을 싹알 크기로 넣어 각각 반응시킨다.

[실험 결과]

- (가)와 (나)에서 반응성 순서는 ㉠이다.
- (나) 이후 비커에 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 각각 떨어뜨리면 ㉡.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이다.) [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 'A < B < C'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. '모든 수용액이 붉게 변한다'는 ㉡으로 적절하다.
ㄷ. (가)에서 원자 A ~ C는 전자를 얻어 음이온이 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 원자 번호가 18 이하인 할로젠 원소 X 에 대한 자료이다.

- 1 기압, 상온에서 X_2 의 색깔과 상태 : 담황색 기체
- X_2 와 H_2 가 반응하여 HX를 생성하는 화학 반응식 :
$$X_2 + H_2 \rightarrow 2HX$$

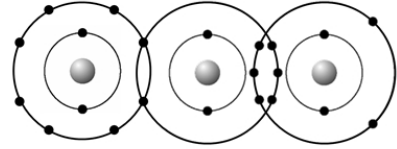
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.) [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. HX가 물에 녹은 수용액은 산성이다.
ㄴ. HX에서 X는 헬륨(He)과 같은 전자 배치를 이룬다.
ㄷ. 공유 전자쌍 수는 X_2 와 HX가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 분자 ABC를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다. 원자 번호는 $A < B < C$ 이다.



$\frac{B_2 \text{의 공유 전자쌍 수}}{AC_4 \text{의 공유 전자쌍 수}}$ 는? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이다.) [2.7점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

12. 다음은 원자 번호가 18 이하인 원소의 전자 배치에 관련된 탐구 활동이다.

[2, 3주기 원소의 전자 배치 규칙]

- (가) 전자 2개를 원자핵에서 가까운 첫 번째 껍질에 배치한다.
(나) 남은 전자를 두 번째 전자껍질에 8개까지 가능한 한 많이 배치하고, 이후 전자가 남으면 세 번째 전자껍질에 배치한다.

[탐구 과정 및 결과]

- 표는 원자 번호가 18 이하인 원자 X ~ Z에 대해 전자 배치 규칙에 따라 정리한 자료를 나타낸 것이다.

원자	X	Y	Z
원자가 전자 수	a	2	5
주기	2	b	c
원자 번호 전자가 들어 있는 전자 껍질 수	4	4	5

$\frac{a}{b \times c}$ 는? (단, X ~ Z는 임의의 원소 기호이다.) [2.7점]

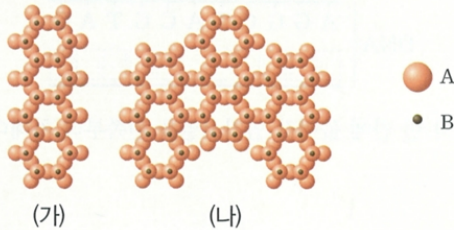
- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

13. 그림 (가)와 (나)는 규산염 광물의 2가지 구조를 나타낸 것이고, A와 B는 각각 산소(O) 원자와 규소(Si) 원자 중 하나이다.

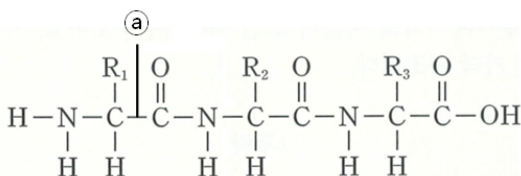


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 각섬석은 (가)와 같은 구조를 가진다.
 ㄴ. (나)와 같은 결합 구조를 갖는 광물은 쪼개짐이 나타난다.
 ㄷ. $\frac{O \text{ 원자 수}}{Si \text{ 원자 수}}$ 는 (가)가 (나)보다 크다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림 (가)는 폴리펩타이드를 나타낸 것이다. ㉓는 (가)를 구성하는 화학 결합의 일부이고, $R_1 \sim R_3$ 은 단위체를 구성하는 서로 다른 종류의 작용기이다. 표 (나)는 생명체를 구성하는 단백질에 대한 자료이다. ㉔은 액틴과 케라틴 중 하나이다.



(가)

- ㉔은 근육의 수축 과정에 관여한다.

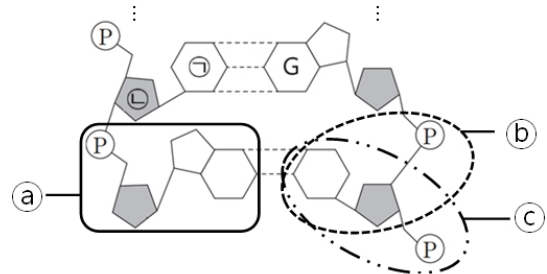
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉓는 공유결합이다.
 ㄴ. 1분자의 (가)가 생성되는 과정에서 물분자 3개가 방출된다.
 ㄷ. ㉔은 케라틴이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 그림은 DNA 구조의 일부를 나타낸 것이다. ㉑과 ㉒은 각각 당, 염기 중 하나이고, ㉓~㉔는 DNA 구조의 일부분이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉑은 RNA에도 있다.
 ㄴ. ㉒은 디옥시라이보스이다.
 ㄷ. ㉓와 ㉔ 중 ㉓와 상보적으로 결합하는 뉴클레오타이드는 ㉔이다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 생명체를 구성하는 물질 A~C에서 3가지 특징의 유무를 나타낸 것이다. A~C는 RNA, 인지질, 녹말을 순서 없이 나타낸 것이고, ㉕은 '○'와 '×' 중 하나이다.

특징 물질	라이보솜의 구성 성분이다.	구성 성분에 지방산이 있다.	㉕
A	㉕	×	×
B	×	?	○
C	○	?	○

(○: 있음, ×: 없음)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. A~C는 탄소 화합물이다.
 ㄴ. ㉕은 '○'이다.
 ㄷ. '구성 원소에 인(P)이 있다.'는 ㉕에 해당한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

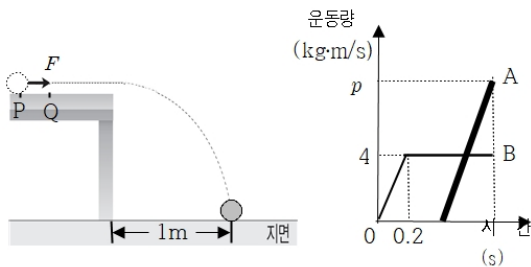
제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

17. 지표면 근처에 있는 물체에 작용하는 중력에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 연직 아래 방향으로 작용한다.
 - ㄴ. 물체가 정지해 있을 때만 작용한다.
 - ㄷ. 물체의 질량이 클수록 물체가 받는 중력의 크기가 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)와 같이 수평인 책상 면 위에 정지해 있던 질량 2kg 인 물체에 수평 방향으로 크기가 일정한 힘 F 를 P 지점에서 Q 지점까지 작용하였다. (나)의 A, B는 힘이 작용하기 시작하는 순간부터 물체가 지면에 도달하는 순간까지 수평 방향의 운동량과 연직 방향의 운동량 중 각각 하나를 나타낸 것이다. 책상 면의 끝으로부터 물체가 지면에 도달한 지점까지 수평 거리는 1m이다.



(가)

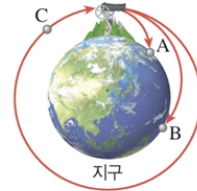
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. A는 연직방향의 운동량을 나타낸 것이다.
 - ㄴ. F 의 크기는 20N이다.
 - ㄷ. p 는 $8\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 지표면 근처의 같은 높이에서 물체 A, B, C를 수평 방향으로 발사하였을 때, A, B, C가 운동하는 모습을 나타낸 것이다. C는 원 궤도를 따라 운동하며, A, B, C의 질량은 서로 같다.

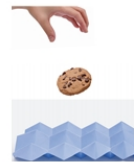


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) [2.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 발사하는 순간 물체의 속력은 A가 가장 크다.
 - ㄴ. 발사하는 순간 B에 작용하는 중력의 크기는 C에 작용하는 중력의 크기와 같다.
 - ㄷ. C가 운동하는 동안 C의 운동 방향과 가속도의 방향은 서로 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. A~D는 여러 가지 물리적 원리가 적용되는 사례이다.



A: 종이 구조물이 과자를 보호한다.



B: 달리던 버스가 급정거할 때 탑승자의 몸이 앞으로 쏠린다.



C: 높이뛰기 매트가 선수를 보호한다.



D: 더 긴 빨대를 이용해 바람을 불면 구슬이 더 멀리 나아간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 공기저항은 무시한다.) [2.3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. B에서 버스의 속력이 증가하면 관성이 증가한다.
 - ㄴ. D에서 빨대가 길수록 구슬이 힘을 받는 시간이 증가한다.
 - ㄷ. A와 C는 각각 과자와 사람이 받는 충격량을 줄여 보호한다.

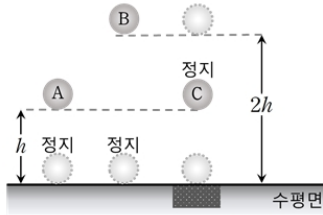
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

21. 그림은 질량이 같은 물체 A, B, C를 각각 높이 h , $2h$, $2h$ 에서 수평면을 향해 가만히 놓은 모습을 나타낸 것이다. A, B는 서로 같은 재질의 수평면과 충돌한 직후 정지하고, C는 다른 재질의 수평면과 충돌한 후 튀어 올라 높이가 h 인 곳에서 속력이 0이 되었다. 물체가 수평면과 충돌할 때 충돌 시간은 모두 같다.

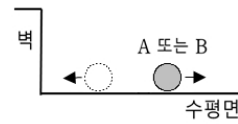


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 물체의 크기, 공기저항은 무시한다.) [2.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 충돌 직전 물체의 속도는 B와 C가 같다.
 - ㄴ. 수평면으로부터 받은 평균 힘의 크기는 A와 B가 같다.
 - ㄷ. 충돌 전후 물체의 운동량의 변화량의 크기는 B가 C보다 크다.

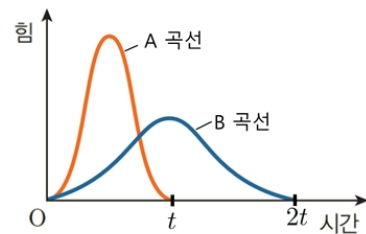
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림 (가)는 질량이 각각 3 kg, 5 kg인 물체 A, B가 수평면에서 각각 벽에 충돌해 반대 방향으로 튀어나오는 모습과 이때의 속력을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 충돌 과정에서 A와 B가 받는 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. A와 B의 충돌 시간은 각각 t , $2t$ 이고, A와 B의 곡선과 시간 축이 만드는 면적은 B가 A의 1.25배 이다.



	충돌 전	충돌 후
A의 속력 (m/s)	24	㉠
B의 속력 (m/s)	24	6

(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 모든 마찰과 공기저항은 무시한다.) [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 충돌 과정에서 평균 힘의 크기는 A가 B의 1.6배이다.
 - ㄴ. 충돌 전후 B의 운동량의 변화량의 크기는 $90\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이다.
 - ㄷ. ㉠은 16이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤화, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

23. 그림 (가)와 (나)는 미토콘드리아와 엽록체를 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



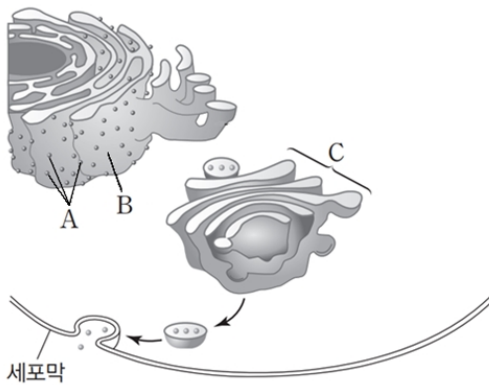
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)는 광합성을 통해 포도당을 합성한다.
 - ㄴ. (나)는 동물세포와 식물세포에 모두 있다.
 - ㄷ. (가)와 (나)에서 인지질은 2중층으로 배열되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 그림은 단백질의 분비 과정을 나타낸 것이다. A~C는 골지체, 라이보솜, 소포체를 순서 없이 나타낸 것이다.



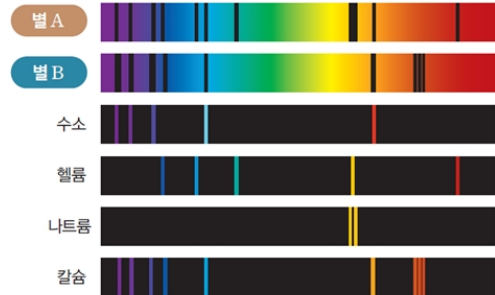
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. B는 동물의 구성 단계 중 조직에 해당한다.
 - ㄴ. C에서 단백질의 변형(가공)이 일어난다.
 - ㄷ. 합성된 단백질은 A → B → C의 순서로 이동하여 세포 밖으로 분비된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형 문항

[서술형1] 그림은 어느 별 A와 별 B의 스펙트럼과 여러 원소의 스펙트럼을 나타낸 것이다.



수소, 헬륨, 나트륨, 칼슘 중 별 A와 별 B를 구성하는 모든 원소를 찾아 각각 서술하시오. [5.0점]

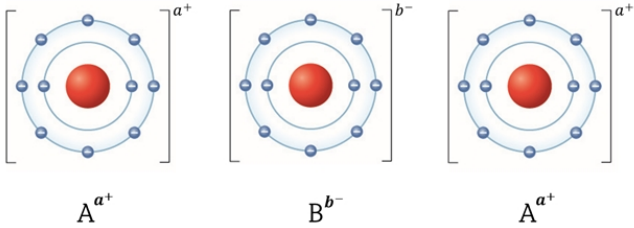
[서술형2] 철보다 무거운 원소는 별의 진화 과정에서 어떻게 생성되는지를 서술하시오. (단, '태양과 비교했을 때 별의 질량', '별의 진화 과정 상의 이름'을 반드시 포함하여 서술하시오.) [5.0점]

결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

[서술형3] 그림은 화합물 A_2B 를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, a , b 는 3 이하의 자연수이다.)

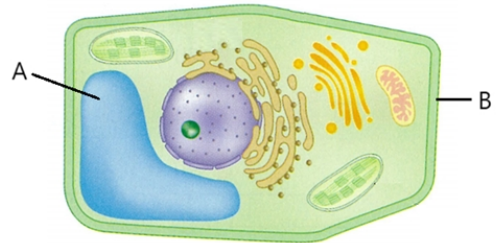


1) B의 원자가 전자 수를 근거로 들어 B_2 의 공유 전자쌍 수를 서술하시오. [5.0점]

2) A의 원자가 전자 수를 근거로 들어 원소 A와 염소(Cl)가 결합하여 형성된 안정한 화합물의 화학식을 서술하시오. [5.0점]

[서술형4] 휘석과 석영의 단위체의 결합 구조, 깨짐 또는 쪼개짐을 비교하여 서술하시오. [4.0점]

[서술형5] 그림은 식물 세포를 나타낸 것이다. A와 B의 명칭을 쓰고, 각 세포소기관의 기능을 한가지씩 서술하시오. [4.0점]



[서술형6] 그림은 세포막을 구성하는 물질의 구조를 나타낸 것이다. 머리 부분과 꼬리 부분의 성질을 비교하여 서술하시오. [2.0점]

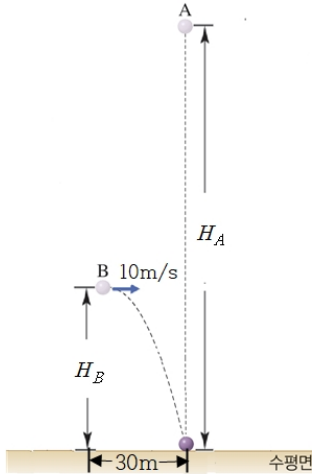


결	교과과장	부 장	교 감
재			

통합과학1과 제 1학기 중간고사 문제지

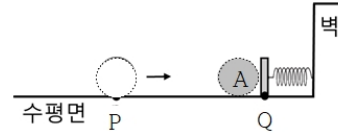
제 1학년 전반 2025년 4월 29일 3교시 출제자: 김병우, 김승원, 김윤희, 신현미, 안인수, 양승국, 정유니 인

[서술형기] 그림은 물체 A를 높이 H_A 인 지점에서 가만히 놓고, A를 가만히 놓은 순간으로부터 2초가 지난 순간 물체 B를 높이가 H_B 인 지점에서 수평 방향으로 속력 10m/s 로 던졌더니, A와 B가 수평면에 동시에 도달하여 충돌한 모습을 나타낸 것이다. B는 운동하는 동안 수평 방향으로 30m 이동하였다.



충돌하는 순간 A와 B의 연직방향의 속력을 각각 V_A , V_B 라 할 때, $V_A : V_B$ 를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 중력 가속도는 일정하고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) [5점]

[서술형8] 그림은 수평면에서 크기가 p 인 운동량으로 등속 직선 운동하는 물체 A가 $t=0$ (초)일 때 점 P를 지나 $t=t_0$ 일 때 점 Q에서 벽에 고정된 용수철에 충돌하는 모습을 나타낸 것이다. 용수철이 A와 충돌하여 압축되는 순간부터 다시 원래 길이로 처음 돌아와 A와 분리될 때까지 $0.5t_0$ 의 시간이 걸렸다.



$t=4t_0$ 일 때 A가 다시 P를 지난다고 할 때, A가 용수철로부터 받은 평균 힘의 크기를 p 와 t_0 만을 이용해서 서술하시오. (단, 모든 마찰과 공기저항 및 물체의 크기는 무시하며, 운동 과정에서 A의 질량은 변하지 않는다. 서술 과정에서 언급되지 않은 새로운 기호를 도입할 시 해당 기호에 대한 설명을 명확하게 작성할 것.) [5점]

● 수고하셨습니다.